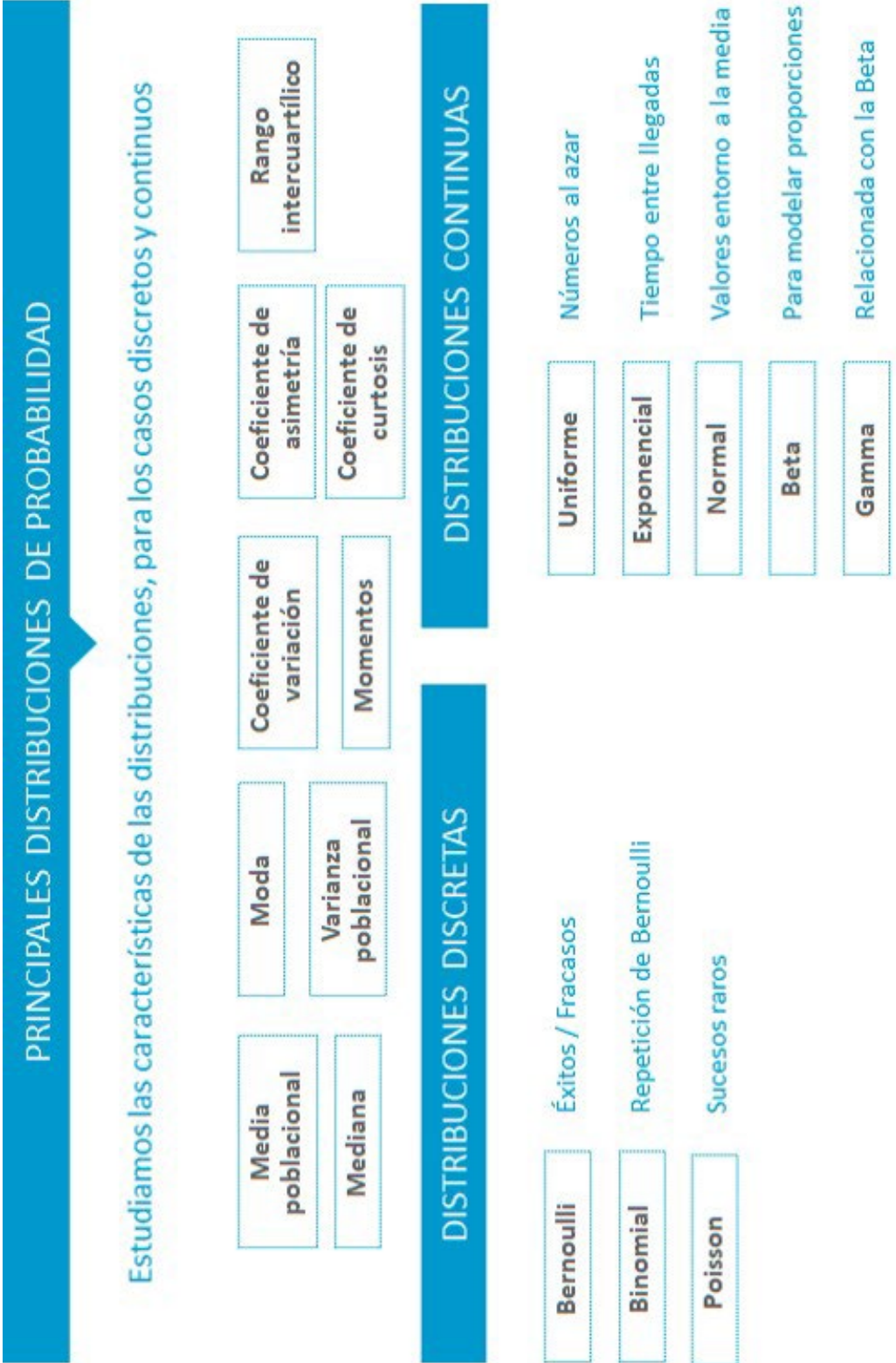


Modelos de Probabilidad

Principales Distribuciones de Probabilidad. Discretas y Continuas

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
3.1. Introducción y objetivos	4
3.2. Distribución de Bernoulli: $Be(p)$	4
3.3. Distribución binomial: $Bi(n, p)$	6
3.4. Distribución geométrica y binomial negativa	8
3.5. Distribución de Poisson: $P(\lambda)$	11
3.7 Distribución exponencial	15
3.8. Distribución normal	17
3.9. Distribución beta	22
3.10. Distribución gamma	24
3.11. Cuaderno de ejercicios	26
A fondo	29
Test	31



3.1. Introducción y objetivos

En este capítulo se estudian las principales distribuciones discretas, sus propiedades y características, así como ciertas aplicaciones a problemas reales. Además, veremos las principales distribuciones continuas, sus propiedades y características. En ambos casos, se ponen ejemplos de generación de distribuciones a través de código generado con la herramienta estadística R.

Esto nos aportará la base necesaria para introducir y estudiar las principales distribuciones de probabilidad discretas y continuas en los próximos temas de la asignatura.

En este tema trataremos de conseguir los siguientes objetivos:

- ▶ Profundizar en las características fundamentales de las distribuciones discretas.
- ▶ Entender las propiedades y características de las siguientes distribuciones discretas: Bernoulli, binomial, geométrica, binomial negativa y Poisson.
- ▶ Entender las propiedades y características de las siguientes distribuciones continuas: uniforme, exponencial, normal, beta y gamma.

3.2. Distribución de Bernoulli: $Be(p)$

Existen numerosos ejemplos de situaciones reales en las que puede aplicarse este modelo sencillo, como la clasificación del producto final en un proceso de producción como apto y no apto, la clasificación por sexo u otra característica en los recién nacidos, el funcionamiento adecuado de un determinado sistema o servicio, etc.

Este modelo considera solo dos posibles resultados de un experimento aleatorio, éxito y fracaso.

$$\Omega = \{E, F\}, \text{ con } P(E) = p \text{ y } P(F) = q = 1 - p$$

Asociando X a los éxitos el número 1 y a los fracasos el número 0.

La variable X se describe como: $\begin{cases} 0 \text{ con } P(0) = P(X = 0) = 1 - p \\ 1 \text{ con } P(1) = P(X = 1) = p \end{cases}$

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD	$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}$
-------------------------	-------------------------------

Tabla 1: Función de probabilidad de la distribución de Bernoulli. Fuente: elaboración propia.

Su **media** es:

$$E(X) = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

Y su **varianza** es:

$$V(X) = p(1 - p)$$

Es fácil de obtenerlo, ya que: $V(X) = E(X^2) - E[X]^2$

Ahora bien, $E(X^2) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) = p$

Ejemplo:

Calcular la probabilidad que hace máxima la varianza de X . La varianza de X se puede ver como una función del parámetro p . Así, el problema consiste en encontrar el valor de p que maximiza la función $p(1 - p)$. Esta función es continua en $p \in [0, 1]$ y estrictamente cóncava, lo que implica que tiene un único máximo global que se alcanza en el punto que satisface $\frac{dV(X)}{dp} = 0$.

Esto equivale a: $1 - 2p = 0$ que se alcanza en $p = 1/2$.

3.3. Distribución binomial: $Bi(n, p)$

El modelo binomial $Bi(n, p)$ supone la **repetición de experimentos de Bernoulli en las mismas condiciones y de forma independiente**, contando el número de éxitos que se producen. El parámetro p representa, igual que antes, la probabilidad de éxito que permanece constante en todos los experimentos y el parámetro n representa el número de veces que se repite el experimento.

La variable $X = \sum_{i=1}^n X_i$ donde cada X_i sigue una distribución de Bernoulli.

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD	$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \text{ si } x = 0, \dots, n$
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN	$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}$

Tabla 2: Función de probabilidad y distribución de la distribución binomial. Fuente: elaboración propia.

Donde $\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$ representa el número de reordenaciones distintas (todas, igualmente probables) de los éxitos y los fracasos.

Las características principales de una variable $X = Bi(n, p)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = np$$

Y su **varianza** es:

$$Var(X) = npq = np(1 - p)$$

Además, se cumple la **propiedad de reproductividad** respecto al primer parámetro, esto es, si $X_i = Bi(n_i, p)$, con $i = 1, \dots, n$, entonces, la suma $\sum_{i=1}^n X_i = Bi(\sum_{i=1}^n n_i, p)$.

Los ejemplos más característicos serían:

- ▶ Los ejemplos vistos para el modelo Bernoulli sirven para el modelo binomial si repetimos n veces los experimentos.
- ▶ Otros ejemplos interesantes serán el número de unidades defectuosas al analizar una muestra de tamaño n obtenida de un proceso de producción.
- ▶ El número de respuestas acertadas al responder de forma aleatoria a una prueba con respuestas alternativas.
- ▶ El número de llamadas recibidas un día en un centro de atención.
- ▶ El número de fallos de un sistema.

Ejemplo:

Probar que $E(X) = np$:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^n xp(x) = \sum_{x=0}^n x \binom{n}{x} p^x q^{n-x} = \sum_{x=0}^n np \frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!} p^{x-1} q^{n-x} = \\ &= np \sum_{y=0}^{n-1} \binom{n-1}{y} p^y q^{(n-1)-y} = np(p+q)^{n-1} = np(p+1-p)^{n-1} = np \end{aligned}$$

Utilizando el teorema del binomio tenemos que: $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$.

Ejemplo:

Calcular la probabilidad de acertar 12 preguntas de un examen, contestando al azar un test que tiene un total de 20 preguntas con 3 opciones cada una.

$X = \text{número de respuestas acertadas} = Bi(n = 20, p = 1/3)$

$$P(12) = P(X = 12) = \binom{20}{12} \left[\frac{1}{3}\right]^{12} \left[\frac{2}{3}\right]^3 \approx 0,07$$

Con lo cual, la probabilidad de acertar 12 preguntas es muy baja.

3.4. Distribución geométrica y binomial negativa

Distribución geométrica: $G(p)$

Ahora estamos interesados en un experimento similar al del caso binomial, en este caso, sin embargo, la variable aleatoria se define como el **número de intentos hasta el primer éxito** en una serie de experimentos independientes con probabilidad de éxito p . El número de experimentos es ilimitado y no se restringe a n como en el caso binomial, esto es, el espacio muestral no es la secuencia finita de números enteros $\{1, 2, \dots, n\}$ sino una secuencia ilimitada $\{1, 2, \dots, n, \dots\}$.

FUNCIÓN DE
PROBABILIDAD

$$P(X = n) = p(1 - p)^{n-1}, \text{ con } n = 1, 2, \dots$$

Tabla 3: Función de probabilidad de la distribución geométrica. Fuente: elaboración propia.

Dicha función de probabilidad satisface que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) = p \sum_{n=1}^{\infty} (1 - p)^{n-1} = 1$$

Esto se puede ver aplicando las propiedades de la suma de una progresión geométrica; en particular que para $|x| < 1$ y $m > n$ se tiene que $\sum_{n=1}^m x^{n-1} = \frac{1-x^m}{1-x}$. El valor esperado y la varianza se obtienen de un modo análogo resultando $E[X] = \frac{1}{p}$ y $V(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Ejemplo:

Con los datos del ejemplo anterior queremos calcular ahora la probabilidad de que el primer estudiante que quiera ingresar en las FFAA sea el entrevistado número 21.

La variable aleatoria X define ahora el número de intentos (estudiantes) que no aceptas antes de que el primero acepte. Para esto se asume que las decisiones son tomadas por los estudiantes de forma iterativa. La probabilidad que se pregunta viene dada por

$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - p \sum_{n=1}^{20} (1-p)^{n-1} = 1 - p \frac{1-(1-p)^{20}}{1-(1-p)} = 0,2516$$

Distribución binomial negativa: $BN(r, p)$

Esta distribución está muy relacionada con la distribución binomial y con la geométrica. Se dice que una variable aleatoria X sigue una distribución binomial negativa si mide el número de fracasos antes del r –ésimo éxito cuando se realizan sucesivos experimentos de tipo Bernoulli, esto es, sucesos independientes que se pueden clasificar como éxito o fracaso y con probabilidad de éxito p .

FUNCIÓN DE
DISTRIBUCIÓN

$$P(X \leq c) = \sum_{i=0}^c \binom{r+i-1}{i} p^r (1-p)^i$$

Tabla 4: Función de distribución de la distribución binomial negativa. Fuente: elaboración propia.

Con c representando el número de fracasos hasta conseguir el r –ésimo éxito.

El experimento se repite hasta obtener r éxitos, por tanto, hay que ordenar los i fracasos en $r + i - 1$ posiciones porque la última corresponde con el suceso éxito seguro.

Los momentos de primer y segundo orden de esta distribución son $E[X] = r \frac{1-p}{p}$ y $V[X] = r \frac{1-p}{p^2}$.

Nota: Como en el caso de la distribución binomial, esta distribución cumple la propiedad de reproductividad respecto del primer parámetro, esto es, si X_i con $i = 1, \dots, n$ siguen una distribución binomial negativa con parámetros (r_i, p) , $i = 1, \dots, n$, entonces la suma $\sum_{i=1}^n X_i$ sigue una distribución binomial negativa con parámetros $(\sum_{i=1}^n r_i, p)$.

Ejemplo:

Para aprobar una oposición para comandante se requieren aprobar 3 de las 5 pruebas siguientes, que se realizan en este orden y son independientes entre sí: pruebas físicas, psicológicas, de Derecho, orales y de Matemáticas. La probabilidad de aprobar cada una de estas pruebas es la misma e igual 0,8. Se requiere calcular la probabilidad de que un capitán pueda promocionar a comandante sin tener que hacer el examen de Matemáticas.

La variable aleatoria de interés X es el número de fracasos antes de aprobar tres pruebas. En este ejemplo estamos interesados en calcular la probabilidad $P(X \leq 1)$. Esta probabilidad se calcula aplicando la fórmula anterior:

$$P(X \leq 1) = \sum_{i=0}^1 \binom{i+2}{i} (0.8)^3 (0.2)^i$$

3.5. Distribución de Poisson: $P(\lambda)$

Esta distribución sirve para describir la ocurrencia de sucesos independientes sobre un soporte continuo, generalmente el tiempo. Se supone que la intensidad con la que ocurren estos sucesos es un parámetro constante y que las llegadas ocurren de forma independiente. Ejemplos de fenómenos que pueden ser descritos por esta variable son el número de llegadas de aviones a una terminal, el número de bombas caídas sobre un determinado cuadrante o averías de una máquina, entre otros.

Este tipo de distribución es también conocida como la distribución de los «sucesos raros» o poco probables. En realidad, es una aproximación de la distribución binomial para valores de p cercanos a cero y valores de n grandes.

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD	$p(x) = P(X = x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \quad \text{si } x = 0, 1, 2, \dots \text{ y } \lambda >$
FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN	$P(X \leq x) = \sum_{i=0}^x e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$

Tabla 5: Función de probabilidad y distribución de la distribución de Poisson. Fuente: elaboración propia.

Las características principales de una variable $X = P(\lambda)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = \lambda$$

Y su **varianza** es:

$$Var(X) = \lambda$$

Es sencillo de deportar sabiendo que:

$$e^{\lambda} = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!}$$

Esto es:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda$$

La distribución de Poisson también es reproductiva, es decir, si sumamos dos variables de Poisson: $P(\lambda_1) + P(\lambda_2) = P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Ejemplo:

Supongamos que el número de bajas en una determinada misión militar es por término medio de 2,5 al año. Calcular la probabilidad de que este año haya exactamente dos bajas.

$$X = \text{número de bajas} = P(\lambda = 2,5) \\ p(2) = e^{-2,5} \frac{(2,5)^2}{2!} = 0,2565$$

La distribución de Poisson es el **límite de la distribución binomial cuando el número de experimentos diverge a infinito y la probabilidad de éxito tiende a cero**, de forma que su producto tiende a una constante λ .

Por esto, la distribución de una variable binomial $B(n, p)$ converge hacia la distribución de Poisson $P(\lambda = np)$ si $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$.

En la práctica, se utiliza esta aproximación si $np > 1$ y $p < 0,1$.

A continuación, se muestra un ejemplo gráfico de una variable Poisson $P(\lambda = 3,5)$ generando aleatoriamente $n = 5000$ valores.

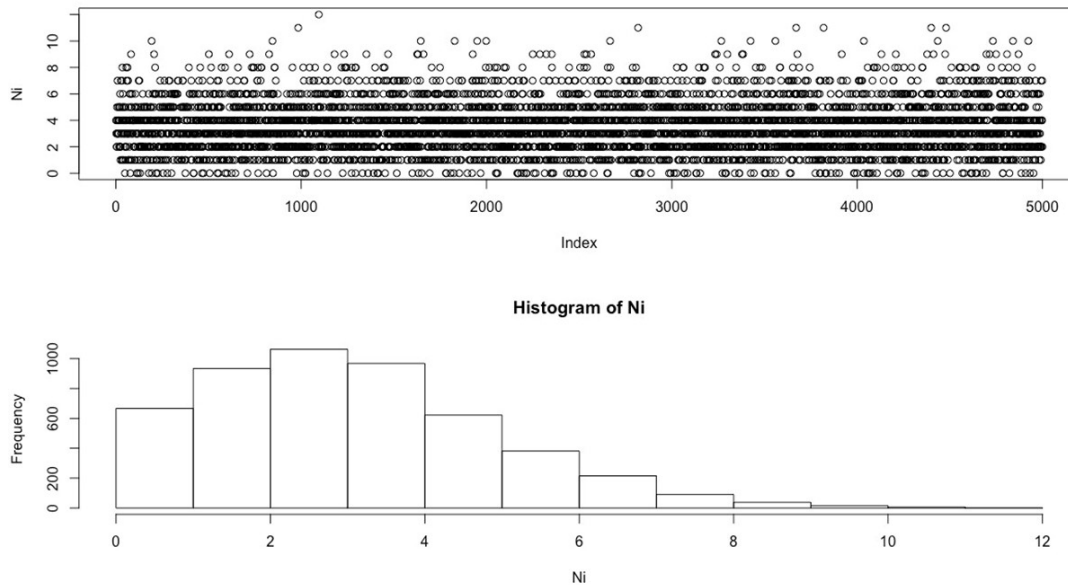


Figura 1. Ejemplo de una variable de Poisson. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo:

Una estación de tren tiene la capacidad de que lleguen de 10 trenes por hora. Durante maniobras se ha comprobado que el número medio de llegadas por hora es de 8 trenes. Debemos calcular la probabilidad de que se tenga que cerrar la estación durante una determinada hora debido a un exceso de tráfico de trenes.

La variable aleatoria de interés es $X = \text{número de llegadas por hora}$. La estación cerrará si $X > 10$. Por lo tanto, tenemos que calcular la siguiente probabilidad:

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - \sum_{i=0}^{10} e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!} = 1 - \sum_{i=0}^{10} e^{-8} \frac{8^i}{i!} = 0,184$$

Con $\lambda = 8$, la tasa media de llegadas, esta probabilidad es 0,184.

3.6 Distribución uniforme

La distribución uniforme es el modelo (absolutamente) continuo más simple. Una variable aleatoria es uniforme si **solo puede tomar valores comprendidos entre dos**

extremos a y b , de manera que todos los intervalos de una misma longitud (dentro de (a, b)) tienen la misma probabilidad.

También puede expresarse como el modelo probabilístico correspondiente a tomar un número al azar dentro de un intervalo (a, b) .

Su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{para } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{para } x > a \text{ o } x < b \end{cases}$$

Su función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{para } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{para } a \leq x < b \\ 1 & \text{para } x \geq b \end{cases}$$

Las características principales de una variable $X = U(a, b)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Y su **varianza** es:

$$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

La distribución uniforme estándar se obtiene tomando los valores $a = 0$ y $b = 1$ y se representa como $U(0,1)$.

Se verifica que si X es una $U(0,1)$, entonces $1 - X$ también es una $U(0,1)$.

Ejemplo:

Para el caso de uniforme estándar $U(0,1)$:

$$Pf(x) = 1 \text{ para } 0 \leq x \leq 1$$

$$F(x) = x \text{ para } 0 \leq x \leq 1$$

$$E(x) = 1/2$$

$$Var(x) = 1/12$$

3.7 Distribución exponencial

La distribución de Poisson está relacionada con la distribución exponencial cuando el soporte de las variables es continuo.

La distribución exponencial mide el tiempo entre la llegada de sucesos independientes.

Así, si el número de llegadas en un tiempo fijo sigue una distribución de Poisson, el tiempo entre llegadas consecutivas sigue una distribución exponencial. Esta distribución se obtiene de observar, en el proceso de Poisson, que la probabilidad de que un suceso ocurra después del momento t_0 es la misma que la probabilidad de tener cero sucesos en el intervalo $(0, t_0)$. Por lo tanto, se tiene que:

$$P(t > t_0) = P(\text{número de llamadas en } [0, t_0] = 0) = e^{-\lambda t_0}$$

Donde, λt_0 es el número medio de llamadas, en un intervalo de tiempo de longitud t_0 .

Su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{para } x \geq 0 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Su función de distribución es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{para } x \geq 0 \\ 0 & \text{para } x < 0 \end{cases}$$

Las características principales de una variable $X = \text{Exp}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Y su **varianza** es:

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

La distribución exponencial es un caso particular de distribución gamma con $k = 1$. Además, la suma de variables aleatorias que siguen una misma distribución exponencial es una nueva variable aleatoria expresable en términos de la distribución gamma.

Ejemplos:

- ▶ El tiempo transcurrido en un centro de llamadas hasta recibir la primera llamada del día se podría modelar como una exponencial.
- ▶ El intervalo de tiempo entre terremotos (de una determinada magnitud) sigue una distribución exponencial.
- ▶ En fiabilidad de sistemas, tras la puesta en explotación de un dispositivo con tasa de fallo constante, sigue una distribución exponencial.

Ejemplo:

El número medio de aterrizajes por hora en un aeropuerto es de 12 aviones. Calcular la probabilidad de que el tiempo de llegada entre dos aviones sea menor que 10 minutos.

La variable de interés X es ahora el tiempo entre el aterrizaje de dos aviones consecutivos. Esta variable aleatoria sigue una distribución exponencial de parámetro $\theta = 1 / \lambda = 1/12$, el tiempo medio entre llegadas. La probabilidad que se pide es:

$$P\left(X \leq \frac{1}{6}\right) = 1 - e^{-\frac{12}{6}} = 1 - \frac{1}{e^2}$$

3.8. Distribución normal

La distribución normal **es la distribución de probabilidad más importante para la inferencia estadística en el análisis de datos** y para el desarrollo de teoría más avanzada basada en propiedades en el límite o asintóticas. La apariencia gráfica de la distribución normal es una **curva simétrica con forma de campana y definida sobre la recta real**. Como se verá más adelante, la distribución de datos agregados se puede aproximar muy bien por la distribución normal.

Esta distribución de probabilidad fue descubierta por DeMoivre en 1733, como una forma límite en el espacio continuo de la distribución de probabilidad binomial. También fue estudiada por Laplace y Gauss, de ahí que a veces reciba el nombre de distribución gaussiana.

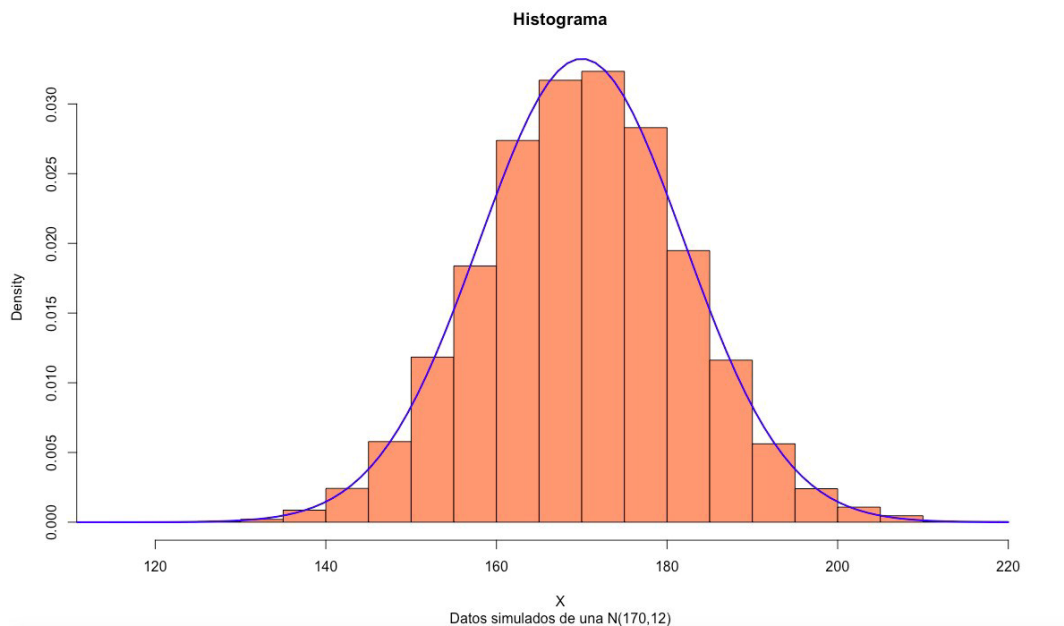


Figura 2. Histograma de distribución normal. Fuente: elaboración propia.

Se dice que una variable aleatoria X sigue una distribución normal si su función de densidad está dada por:

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Donde $x \in R$ y μ, σ el valor esperado y la desviación típica de la variable aleatoria x .

La función de distribución es:

$$P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t - \mu}{\sigma} \right)^2} dt$$

Esta función nos permite definir una propiedad muy importante de la distribución normal. Esta propiedad consiste en la **tipificación** de la variable normal restando su media y dividiendo la variable por su desviación típica.

Entonces, si: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ se tiene que:

$$P(X \leq x) = P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

Con $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ un valor definido en la recta real.

Esta propiedad **permite definir una distribución de probabilidad que es libre de parámetros** y que, por lo tanto, se puede tabular, esto es, **podemos calcular de forma exacta la probabilidad de la variable para cada valor de z en la recta real**. Esto es muy importante para caracterizar completamente la distribución de probabilidad de cualquier variable aleatoria normal ya que:

$$F_X(x; \mu, \sigma) = F_Z(z; 0, 1)$$

A continuación, se muestran aproximaciones de distribuciones conocidas:

$$Bi(n, p) \approx p(\lambda) \text{ con } \lambda = np \text{ si } \begin{pmatrix} p \leq \frac{1}{10} \\ np < 5 \end{pmatrix}$$

$$Bi(n, p) \approx N(np, \sqrt{np(1-p)}) \text{ si } (n \geq 30)$$

$$P(\lambda) \approx N(\lambda, \sqrt{\lambda}) \text{ si } \lambda > 10$$

Ejemplo práctico

Aproximación de la binomial a la normal, si n es mayor o igual a 30.

`n1=3`

`n2=18`

`n3=36`

`p1=0,1`

`p2=0,3`

`p3=0,8`

`par(mfrow=c(3,3))`

```

plot(dbinom(0:40,n1,p1),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=3 p=0.1")
plot(dbinom(0:40,n2,p1),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=18 p=0.1")
plot(dbinom(0:40,n3,p1),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=36 p=0.1")

plot(dbinom(0:40,n1,p2),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=3 p=0.3")
plot(dbinom(0:40,n2,p2),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=18 p=0.3")
plot(dbinom(0:40,n3,p2),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=36 p=0.3")

plot(dbinom(0:40,n1,p3),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=3 p=0.8")
plot(dbinom(0:40,n2,p3),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=18 p=0.8")
plot(dbinom(0:40,n3,p3),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcion
de probabilidad n=36 p=0.8")

```

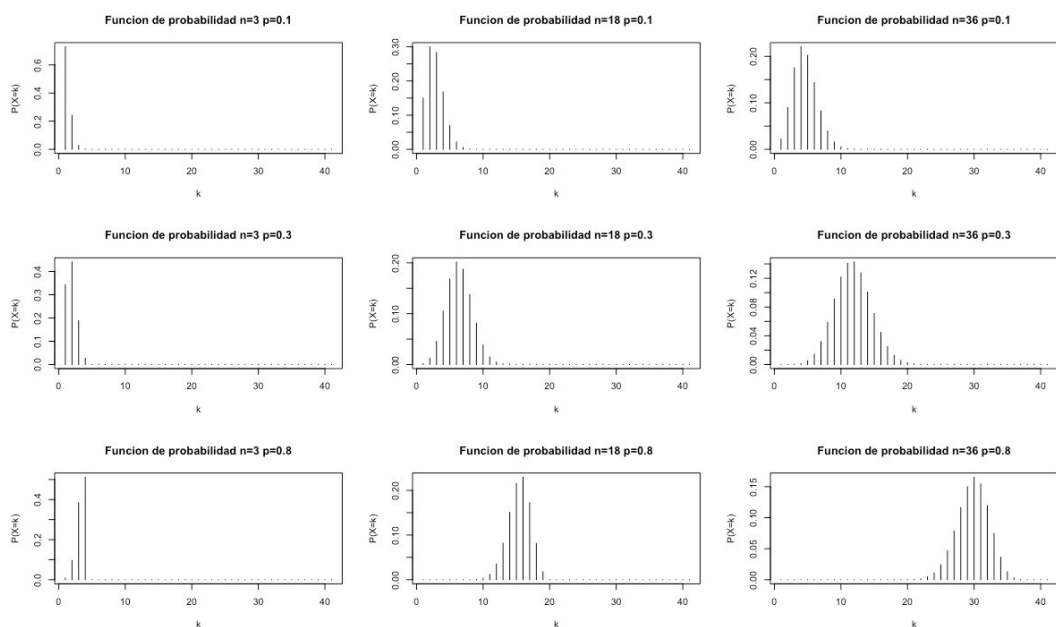


Figura 3. Representación del ejemplo, de la aproximación de la binomial a la normal. Fuente: elaboración propia.

Ejemplo práctico

Aproximación de la Poisson a la normal.

```
lambda1=1
lambda2=2
lambda3=4
lambda4=8
lambda5=12
lambda6=16
par(mfrow=c(2,3))

plot(dpois(0:40,lambda1),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=1")
plot(dpois(0:40,lambda2),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=2")
plot(dpois(0:40,lambda3),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=3")

plot(dpois(0:40,lambda4),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=4")
plot(dpois(0:40,lambda5),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=5")
plot(dpois(0:40,lambda6),type="h",xlab="k",ylab="P(X=k)",main="Funcio
n de probabilidad lambda=6")
```

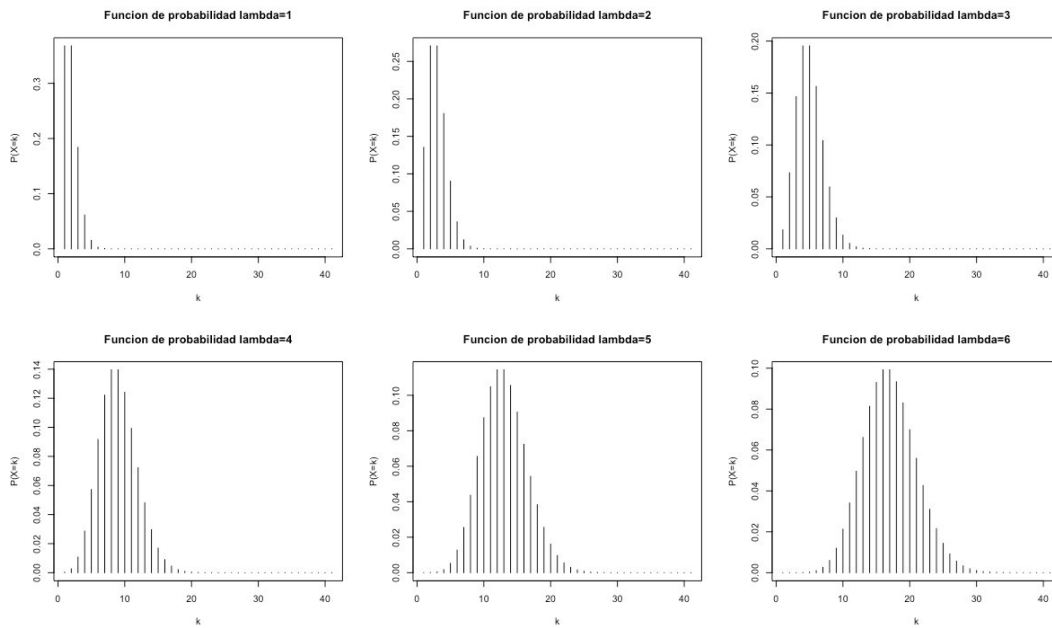


Figura 4. Representación del ejemplo, de la aproximación de la Poisson a la normal. Fuente: elaboración propia.

La distribución normal es reproductiva, esto es:

Si $X_i, i = 1, \dots, n$ son variables aleatorias independientes entre sí y siguen una distribución normal, $X_i = N(\mu_i, \sigma_i)$, entonces la suma de las variables:

$$\sum_{i=1}^n X_i = N\left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}\right)$$

3.9. Distribución beta

La distribución beta es posible para una variable aleatoria continua que toma valores en el intervalo $[0,1]$, lo que la hace muy apropiada para modelar proporciones.

Uno de los principales recursos de esta distribución es el **ajuste a una gran variedad de distribuciones empíricas**, pues adopta formas muy diversas dependiendo de

cuáles sean los valores de los parámetros de forma α y β , mediante los que viene definida la distribución.

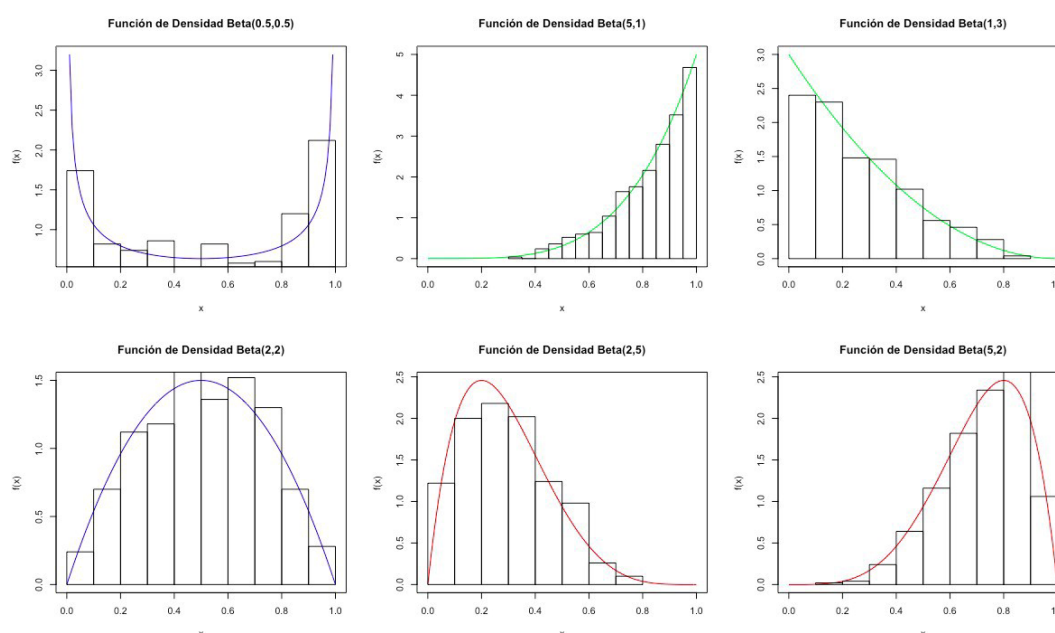


Figura 5. Funciones de densidad beta. Fuente: elaboración propia.

Su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x, \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} & \text{para } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Con, $\alpha > 0, \beta > 0$ que son los parámetros de forma.

Y donde la función $B(\alpha, \beta)$ viene definida por:

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Donde $\Gamma()$ es la función gamma.

Las características principales de una variable $X = B(\alpha, \beta)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

Y su **varianza** es:

$$Var(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

3.10. Distribución gamma

La distribución gamma está relacionada con la anterior. Teniendo en cuenta que la función gamma se define como:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt. Si $z > 0$ $\Gamma(z) = (z - 1)!$$$

Así su función de densidad de probabilidad es:

$$f(x, \alpha, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\theta}} & \text{para } x > 0 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Con, $\alpha > 0, \theta > 0$ que son los parámetros de forma.

Las características principales de una variable $X = \text{Gamma}(\alpha, \theta)$ son:

Su **media** es:

$$E(X) = \alpha\theta$$

Y su **varianza** es:

$$Var(X) = \alpha\theta^2$$

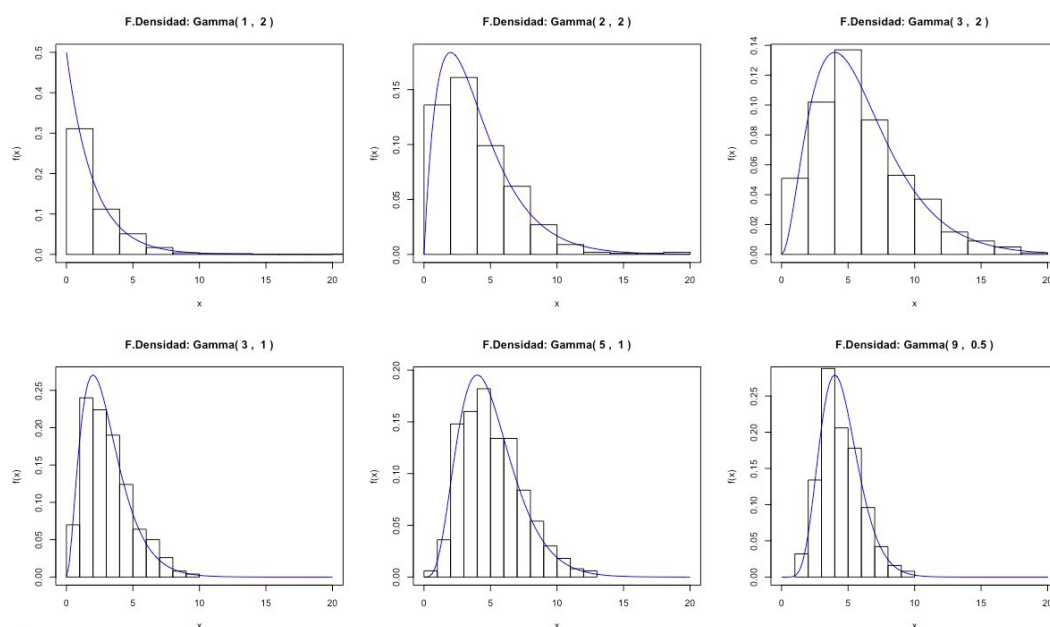


Figura 6. Funciones de densidad gamma. Fuente: elaboración propia.

En este tema, meramente práctico, se abordan ejercicios extra para dotar al alumno de una visión global de la importancia de modelizar los fenómenos reales mediante modelos de distribución discretos.

En el siguiente vídeo, titulado *Ejercicios resueltos de principales distribuciones discretas I*, veremos varios ejercicios en donde se aplican los tipos de distribuciones que hemos visto.



Accede al vídeo

En el vídeo a continuación, titulado *Ejercicios resueltos de principales distribuciones discretas II*, seguiremos analizando ejercicios extra para ver de una manera práctica la aplicación de las distribuciones discretas.



Accede al vídeo

También añadiremos un vídeo extra, titulado *Vídeo Extra - 2 - Ejercicios variables aleatorias*, en el cual se verán una serie de ejercicios extra para seguir poniendo en práctica lo aprendido.



Accede al vídeo

3.11. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Un individuo lanza una piedra a un estanque con una isla en el centro. La distancia (d) entre el punto central del estanque y el punto donde el lanzamiento del individuo ha caído se distribuye como una normal de media 10 y varianza 4. Si el individuo consigue ganar una apuesta cuando la distancia d es menor que 8, debemos calcular la probabilidad de que en 50 lanzamientos consiga ganar la apuesta al menos una vez (binomial).

Solución:

0,9998.

Ejercicio 2

En una prueba auditiva, la detección de una señal sobre un fondo de ruido sigue una distribución binomial con media 3 y varianza 2,25. ¿Cuál es la probabilidad de detención de la señal?

Solución:

$$p = 0,75.$$

Ejercicio 3

Un individuo lanza una moneda al aire, por lo que tiene una probabilidad de ganar igual a $1/2$ en cada lanzamiento. Si gana en un lanzamiento obtiene 5 euros y si pierde paga 5 euros. En una tarde juega 400 partidas. ¿Qué cantidad debe llevar si quiere tener una probabilidad de 0,95 de hacer frente a posibles pérdidas?

Solución:

165 euros.

Ejercicio 4

Un banco recibe un promedio de 6 cheques falsos al día. Suponiendo que el número de cheques falsos sigue una distribución de Poisson, se pide:

- ▶ Probabilidad de que se reciban cuatro cheques falsos en un día.
- ▶ Probabilidad de que se reciban más de 30 cheques falsos en una semana.

Solución:

0,1338.

0,9678.

Ejercicio 5

Determinar la probabilidad de realizar determinado experimento con éxito si se sabe que si se repite 24 veces es igual de probable obtener 4 éxitos que 5.

Solución:

X sigue una $Bi(24, p)$ con $p = 0,2$

Principales distribuciones Discretas

Facilingo. (3 de noviembre de 2018). *Distribuciones Discretas (Binomial, Hipergeometrica, Poisson)* [Vídeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=JWRTMeJg70I>

En este recurso, los estudiantes podrán analizar ejemplos sencillos de las principales distribuciones discretas.

Principales distribuciones Discretas

Miñano Rubio, R. (2006). Tema 4: Modelos de distribuciones discretas. *Material Asignatura Estadística (EU Informática-UPM)*. UPM.
<http://rafami.etsisi.upm.es/Estadistica/Material/Tema4-Apuntes.pdf>

En este recurso, los alumnos podrán analizar ejemplos sencillos de las principales distribuciones discretas con ejemplos prácticos.

Simulación en R

Fernández Casal, R. y Cao, R. (19 de mayo de 2021). *Simulación Estadística*. R Markdown.
<https://rubenfcasal.github.io/simbook/index.html>

Caso práctico que ilustra cómo realizar aproximaciones de parámetros teóricos utilizando método de simulación y visualización gráfica.

Simulación de variables aleatorias en R

Ortiz, M. T. (2014). 7.3. Simulación de variables aleatorias. *Estadística computacional*. ITAM. <https://tereom.github.io/est-computacional-2018/simulacion-de-variables-aleatorias.html>

Casos prácticos y código en R, para generar variables con distribuciones discretas o continuas utilizando el método de inversión.

1. Una variable aleatoria discreta de Bernoulli:
 - A. Modeliza el resultado de un experimento aleatorio con dos éxitos posibles.
 - B. Modeliza el número de eventos que se suceden en un soporte continuo.
 - C. Modeliza el número de éxitos que se suceden en n experimentos de Bernoulli.
 - D. Modeliza el número de pruebas que hay que realizar para poder alcanzar el primer éxito.

2. Una variable aleatoria discreta binomial:
 - A. Modeliza el resultado de un experimento aleatorio con dos éxitos posibles.
 - B. Modeliza el número de eventos que se suceden en un soporte continuo.
 - C. Modeliza el número de éxitos que se suceden en n experimentos de Bernoulli.
 - D. Modeliza el número de pruebas que hay que realizar para poder alcanzar el primer éxito.

3. Una variable aleatoria discreta Poisson:
 - A. Modeliza el resultado de un experimento aleatorio con dos éxitos posibles.
 - B. Modeliza el número de eventos que se suceden en un soporte continuo.
 - C. Modeliza el número de éxitos que se suceden en n experimentos de Bernoulli.
 - D. Modeliza el número de pruebas que hay que realizar para poder alcanzar el primer éxito.

4. Una variable aleatoria discreta binomial geométrica:
- A. Modeliza el resultado de un experimento aleatorio con dos éxitos posibles.
 - B. Modeliza el número de eventos que se suceden en un soporte continuo.
 - C. Modeliza el número de éxitos que se suceden en n experimentos de Bernoulli.
 - D. Modeliza el número de pruebas que hay que realizar para poder alcanzar el primer éxito.
5. Una variable aleatoria discreta binomial:
- A. Es reproductiva respecto de un parámetro.
 - B. Es reproductiva respecto de todos sus parámetros a la vez.
 - C. No es reproductiva.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. Una variable aleatoria discreta Poisson:
- A. Es reproductiva respecto de un parámetro.
 - B. Es reproductiva respecto de todos sus parámetros a la vez.
 - C. No es reproductiva.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. Una variable aleatoria discreta binomial negativa:
- A. Es reproductiva respecto de un parámetro.
 - B. Es reproductiva respecto de todos sus parámetros a la vez.
 - C. No es reproductiva.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8. La variable aleatoria que mide «Número de ataques por km que sufre un territorio a lo largo de una carretera de 20 km» se modeliza según una variable aleatoria:
- A. Poisson.
 - B. Binomial.
 - C. Binomial negativa.
 - D. Geométrica.
9. La variable aleatoria que mide «Exámenes que tengo que corregir hasta encontrar el primer suspenso» se modeliza según una variable aleatoria:
- A. Poisson.
 - B. Binomial.
 - C. Binomial negativa.
 - D. Geométrica.
10. La variable aleatoria que mide «Suspendos que tendré cuando corrija los 40 exámenes de clase» se modeliza según una variable aleatoria:
- A. Poisson.
 - B. Binomial.
 - C. Binomial negativa.
 - D. Geométrica.